Sistema Inteligente Multimodal de Detección y Predicción de Glucosa

Materia: TC024 - Gestión de proyectos

Grupo 3

Título del trabajo final: Sistema Inteligente Multimodal de Detección y Predicción de Glucosa

Autor:	Padrón:	Correo:
Marco Brischetto	110008	mbrischetto@fi.uba.ar
Lautaro García Vitale	110028	lagarciav@fi.uba.ar
Gabriel José Vigo Abad	107980	gvigo@fi.uba.ar
Juan Ignacio Giachetti	110877	jgiachetti@fi.uba.ar
Ignacio E. Cavicchioli	109428	icavicchioli@fi.uba.ar
Martina Monti	110574	mmonti@fi.uba.ar
Francisco Del Rio	110761	fadelrio@fi.uba.ar
Santiago Manuel Cabrera	110445	smcabrera@fi.uba.ar

Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires

Índice

1. Introducción 3

2. Definición del proyecto 3
   - 2.1. Misión y visión . . . 4
   - 2.2. Objetivo . . . 5
   - 2.3. Entregables mensurables . . . 5

3. Evaluación del proyecto 7
   - 3.1. Tipo de proyecto . . . 7
   - 3.2. Evaluación de factibilidad técnica . . . 7
     - 3.2.1. Requerimientos técnicos . . . 8
     - 3.2.2. Diseño preliminar del producto . . . 10
       - 3.2.2.1. Análisis AMFE (preliminar) . . . 15
     - 3.2.3. Inventario de los diferentes aspectos a cubrir . . . 16
   - 3.3. Evaluación de factibilidad de negocio . . . 17
     - 3.3.1. Análisis FODA . . . 18
     - 3.3.2. Análisis de Riesgos . . . 19
       - 3.3.2.1. Matriz de Riesgos y Acciones de Mitigación . . . 21
   - 3.4. Análisis de mercado y financiero . . . 24
     - 3.4.1. Análisis de mercado y público objetivo . . . 24
     - 3.4.2. Análisis de competidores y sustitutos . . . 25
     - 3.4.3. Preanálisis de costos y precios . . . 26
       - 3.4.3.1. Costos directos e indirectos . . . 26
       - 3.4.3.2. Precios y receptividad del mercado . . . 31
     - 3.4.4. Análisis financiero . . . 31
       - 3.4.4.1. Flujo de fondos esperado . . . 31
       - 3.4.4.2. Viabilidad financiera: TIR y VAN . . . 33
       - 3.4.4.3. Financiamiento necesario y estrategias de soporte . . . 33

4. Planificación del proyecto 35
   - 4.1. Plan de producto . . . 35
     - 4.1.1. MVP: objetivo y alcance . . . 35
     - 4.1.2. Versiones evolutivas . . . 35
   - 4.2. Organización del proyecto . . . 35
     - 4.2.1. Equipo de trabajo . . . 35
     - 4.2.2. Recursos necesarios . . . 36
   - 4.3. Metodología de trabajo . . . 36
     - 4.3.1. Plan maestro de doce meses . . . 37
     - 4.3.2. Gestión de la explotación en los años 2 a 4 . . . 38
     - 4.3.3. Entregables y mensurables . . . 38
     - 4.3.4. Estimación de plazos y esfuerzo . . . 38
     - 4.3.5. Seguimiento . . . 39
       - 4.3.5.1. Revisiones . . . 39

4.3.5.2. Control de riesgos y desviaciones 39

5. Resumen ejecutivo 40
5.1. Presentación del proyecto 40
5.2. Mercado, costos y precios 40
5.3. Diseño técnico y aspectos a cubrir 40
5.4. FODA y riesgos 41
5.5. Flujo de fondos, financiamiento y viabilidad 41

1. Introducción

Debe contener una descripción del contexto en el que se ubica el proyecto, su función y el lugar que ocupa.
Luego de leer la introducción, el lector debe poder imaginarse de qué se trata el proyecto, sus beneficios, la problemática que aborda o resuelve y la complejidad esperada del mismo.
Esta sección sirve como un resumen anticipado oficial del proyecto para que el lector decida si le interesa dedicar tiempo a leer el detalle del proyecto en las siguientes secciones.

Las alteraciones de la glucosa requieren seguimiento y pueden generar preocupación e incertidumbre en los pacientes. En los últimos años, los monitores continuos de glucosa (CGM) han incorporado funciones de seguimiento y, en algunos casos, de predicción de su evolución. Aun así, interpretar cómo se relacionan las variaciones observadas con la alimentación, el estrés o la actividad física suele requerir registros adicionales y evaluación profesional.

En este contexto, el proyecto propone desarrollar un sistema portátil e inteligente que integre mediciones de biomarcadores en sudor con señales fisiológicas de contexto para identificar factores probablemente asociados a una variación y explorar dos horizontes de predicción como objetivos de diseño. El análisis se limitará a un conjunto finito y predefinido de factores habituales, como la alimentación, el estrés y la actividad física, organizado en una base de referencia cuya selección y validación formarán parte del desarrollo. Al relacionar las mediciones con esos factores, el sistema buscará ofrecer una explicación contextual de la variación observada, indicando cuando la información disponible no permita distinguir entre ellos. Esta identificación será una asociación estimada, no una determinación de la causa ni una evaluación de todas las causas posibles, y no equivaldrá a establecer causalidad clínica. Las mediciones de glucosa en sudor tampoco se presentarán como mediciones directas de glucosa sanguínea: deberá definirse y validarse la referencia de evaluación de cada salida del sistema.

De esta manera, la solución apunta a complementar a los CGM existentes mediante información contextual y avisos acordes con un uso previsto todavía por definir. La eventual dependencia de datos de un CGM y el modo de integración con esos dispositivos quedan pendientes de decisión. Una mejora del seguimiento cotidiano, del bienestar de los usuarios o del uso de recursos sanitarios constituye un beneficio esperado que deberá evaluarse, no un efecto demostrado.

2. Definición del proyecto

Esta sección debe definir el proyecto. A diferencia de la introducción, que es más “blanda”, a lo largo de esta sección y subsecciones, se debe ser claro y específico, tratando de minimizar posibles ambigüedades. Si vamos a hacer un sistema compuesto por un microcontrolador, sensores para medir ciertos indicadores, registrarlos y decidir tomar alguna acción en base a esos datos con cierta finalidad, digamos eso mismo: “un sistema compuesto por un microcontrolador, sensores para medir ciertos indicadores, registrarlos y decidir tomar alguna acción en base a esos datos con” la finalidad que sea.

En esta parte introductoria de la sección, se puede describir el objetivo de negocio que se persigue y cómo se espera cumplirlo, de forma de facilitar el entendimiento de las siguientes subsecciones.

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema portátil e inteligente compuesto por dos dispositivos complementarios —un dispositivo no invasivo ubicado en la parte posterior del brazo, formado por un parche sensor descartable y un módulo electrónico reutilizable de lectura y comunicación que se acopla a él, y una pulsera de muñeca reutilizable— junto con una capa de procesamiento e inteligencia artificial, destinado a personas con diabetes tipo 2 y pre-diabetes.

El parche sensor descartable permite medir glucosa, lactato y cortisol en sudor mediante el módulo electrónico reutilizable, mientras que la pulsera capta señales fisiológicas de contexto (frecuencia cardíaca, actividad física y temperatura de piel). El sistema integra ambas fuentes de datos para no solo reportar el nivel de glucosa, sino explicar su causa probable (alimentación, estrés, actividad física o una posible complicación renal) y predecir su evolución en dos modos complementarios: corto plazo (30 a 60 minutos), orientado a priorizar la exactitud de la predicción, y horizonte extendido (1 a 8 horas), orientado a estimar tendencias para apoyar la planificación del seguimiento, entregando al usuario una alerta temprana junto con una recomendación de acción concreta.

El dispositivo busca integrar en una única solución información que hoy se obtiene mediante distintos controles y análisis dispersos en el tiempo, complementando —no reemplazando— a los medidores de glucosa continuos (CGM) existentes en el mercado.

2.1. Misión y visión

Esta subsección debe definir la Misión y la Visión del proyecto.
La **misión** es la razón de ser del proyecto basada en su propósito principal, mientras que la **visión** es la imagen de cómo se espera que el proyecto pueda evolucionar a futuro. La misión se enfoca en el presente y en lo que el resultado del proyecto hace para cumplir su propósito, mientras que la visión se enfoca en el futuro y en los posibles objetivos que el proyecto busca alcanzar.
Existe mucho material disponible para ayudar al alumno a definir estas dos características de su proyecto.

Desarrollar una solución portátil que integre mediciones no invasivas de biomarcadores en sudor y señales fisiológicas para aportar información contextual e identificar factores probablemente asociados a las variaciones observadas, sin atribuir causalidad clínica, con el propósito de facilitar el seguimiento de la salud metabólica.

A futuro, se busca consolidar una forma de seguimiento de la salud metabólica que combine mediciones, estimaciones e información contextual con evidencia suficiente para orientar su interpretación. En versiones posteriores podría evaluarse la incorporación de funciones relacionadas con complicaciones asociadas a la diabetes, como el daño renal, únicamente si existe evidencia que las sustente y se realiza una validación específica. La eventual contribución a la autonomía y seguridad de los pacientes o a un uso más eficiente de los recursos sanitarios deberá demostrarse mediante evaluaciones apropiadas.

2.2. Objetivo

Esta subsección debe definir el objetivo puntual del proyecto, el resultado esperable, de forma más específica que la definición previa, en cuanto a qué esperar. Debe especificarse si se espera un prototipo o un producto final, y con qué calidad. Si el resultado se compone de varias partes, deben especificarse todas.
El objetivo aquí descripto debe cumplir con el paradigma S.M.A.R.T. El lector debe entender completamente qué esperar como resultado del proyecto.

El objetivo del proyecto es desarrollar, en un plazo de doce meses, un producto mínimo viable (MVP) portátil y funcional compuesto por un parche sensor descartable de biomarcadores en sudor, un módulo electrónico reutilizable de lectura y comunicación que se acopla al parche, una pulsera reutilizable de señales fisiológicas y una aplicación móvil. El MVP deberá adquirir y conservar las señales definidas, sincronizarlas por BLE, presentar el historial y permitir evaluar por separado la identificación de factores probablemente asociados y dos horizontes de estimación de glucosa: corto plazo (30 a 60 minutos) y extendido (1 a 8 horas). La identificación se limitará a alimentación, estrés y actividad física y no establecerá causalidad clínica. Las mediciones, estimaciones, incertidumbres y avisos se verificarán mediante criterios de aceptación funcionales y técnicos establecidos antes de cada prueba.

Como resultado se entregarán cuatro componentes integrados: una aplicación móvil, un parche sensor descartable, un módulo electrónico reutilizable de lectura y comunicación, y una pulsera reutilizable. La aplicación deberá vincularse con el módulo y la pulsera, recibir y presentar sus datos e implementar las funciones de análisis, historial, avisos y ayuda comprometidas para la versión. El parche descartable comprenderá el sustrato de papel, sus zonas con reactivos y el soporte adhesivo; se establece como objetivo reemplazarlo cada 7 días de uso, sujeto a validar la estabilidad de los reactivos, la adhesión y el desempeño. El módulo electrónico reutilizable se acoplará al parche e incluirá los elementos de lectura, procesamiento, comunicación, firmware y alimentación que se definan. La pulsera reutilizable incluirá sus sensores, electrónica, firmware y alimentación. Los tres componentes físicos se entregarán protegidos en un paquete que los identifique e incluya la lista de contenido, los accesorios y consumibles definidos, y las instrucciones de puesta en marcha, conexión con la aplicación, mantenimiento de los elementos reutilizables y recambio del parche. La aplicación móvil no requiere reemplazo físico.

2.3. Entregables mensurables

Esta subsección debe definir cuáles serán los resultados esperables para verificar el éxito del proyecto.
Se debe especificar concretamente cómo el verificador puede constatar, al final del proyecto, que se cumplieron los objetivos del mismo. Esta descripción da certidumbre a la vez que ayuda a especificar mejor los requerimientos del proyecto.

Se considerará cumplido el objetivo del proyecto con la entrega y aceptación de los siguientes cuatro componentes:

1. Aplicación instalable: deberá permitir la vinculación por BLE con el módulo electrónico reutilizable y la pulsera, la recepción y visualización de datos, la consulta del historial,

las funciones de análisis comprometidas para la versión, la presentación de avisos acordes con el uso previsto y el acceso a la ayuda. La aplicación móvil no requiere reemplazo físico. Las estimaciones deberán informar su horizonte temporal y su incertidumbre. La aceptación verificará la instalación, la vinculación, la transmisión, el historial y la respuesta ante fallas; el desempeño de cada modelo se evaluará por separado conforme a los umbrales pendientes de definir.

2. Parche sensor descartable: parche de papel con sus zonas con reactivos y soporte adhesivo para la medición de los biomarcadores previstos en sudor. El objetivo es reemplazar la parte no reutilizable del parche cada 7 días de uso.

3. Módulo electrónico reutilizable: módulo acoplable al parche sensor, con lector óptico, front-end electroquímico, microcontrolador, BLE, firmware y alimentación, según el diseño detallado. La aceptación verificará el acoplamiento con el parche, la adquisición y procesamiento de las lecturas, la transmisión de datos a la aplicación, las tolerancias que se definan y una autonomía objetivo de al menos 7 días de uso normal.

4. Pulsera reutilizable: dispositivo con PPG, sensor de temperatura, IMU, BLE, firmware y alimentación, según el diseño detallado. La aceptación verificará la adquisición y transmisión de las señales previstas, la integración con la aplicación, las tolerancias que se definan y una autonomía objetivo de al menos 7 días de uso normal.

Los tres componentes físicos se entregarán protegidos en un paquete identificado, con lista de contenido, accesorios y consumibles definidos, guía rápida, manual y guía de solución de problemas. Sus instrucciones deberán cubrir la puesta en marcha, la conexión con la aplicación, el mantenimiento del módulo y la pulsera, y el recambio del parche descartable. El paquete es una condición de presentación y entrega, no un quinto componente del sistema.

Durante el mes 7 se prevé un prototipo integrado intermedio destinado a detectar fallas de arquitectura, montaje, adquisición y comunicación. Ese prototipo es un instrumento de aprendizaje y no el resultado final. El entregable del mes 12 será el MVP aceptado mediante pruebas funcionales y técnicas, con sus limitaciones documentadas y con una preserie para verificar fabricación, recepción e inventario. El alcance no incluye validación clínica, certificación comercial ni afirmaciones diagnósticas; incorporarlas exigiría presupuesto, cronograma, protocolo y autoridades competentes específicos.

3. Evaluación del proyecto

Esta sección aborda el análisis del proyecto con el objetivo de evaluarlo desde dos aspectos: **Técnico** y de **Negocio**.
En la **evaluación Técnica** se analizan la factibilidad, los riesgos y todas las cuestiones que aborda el proyecto desde lo tecnológico.
En la **evaluación de Negocio** se analizan los aspectos relacionados con la receptividad o posibilidades de adopción del resultado del proyecto por parte de los destinatarios del mismo y las posibilidades de realización desde lo organizacional, legal, económico y demás posibles aspectos no tecnológicos que deban considerarse.

3.1. Tipo de proyecto

Esta subsección aborda la tipificación del proyecto o su encuadre dentro del tipo de despliegue que el resultado del proyecto va a tener.
En clase hemos propuesto los siguientes tipos:

- Proyectos Masivos
- Proyectos Específicos
- Proyectos Únicos o a Medida
- Proyectos de Innovación o Investigación

Esta lista es una propuesta y puede ampliarse o incluso definir una tipificación diferente.

El proyecto se clasifica como un Proyecto Masivo por el despliegue previsto de un producto estandarizado, fabricable y distribuible de forma repetible a numerosos usuarios. El resultado mantiene un diseño común compuesto por una aplicación, un conjunto sensor —que integra el parche sensor descartable, el módulo electrónico reutilizable de lectura y comunicación y la pulsera reutilizable— y el paquete del sensor. El segmento inicial está constituido por personas con diabetes tipo 2 o prediabetes; la definición de este público no convierte al proyecto en una solución a medida de un único comprador. La configuración individual de parámetros de uso o seguimiento tampoco modifica el diseño común del producto.

Este enfoque exige definir criterios que favorezcan la consistencia entre unidades, una instalación y puesta en marcha comprensibles, la provisión y el recambio de consumibles, el soporte a los usuarios y el análisis de los costos por unidad. Se trata de condiciones a considerar durante el desarrollo: la clasificación no implica que se hayan alcanzado determinados volúmenes o niveles de adopción, ni demuestra por sí misma la factibilidad técnica, la validación del desempeño, la habilitación regulatoria o la madurez comercial del producto.

3.2. Evaluación de factibilidad técnica

Esta subsección aborda la evaluación Técnica para analizar la factibilidad, los riesgos y todas las cuestiones que involucran el proyecto desde lo tecnológico.
En las diferentes subsecciones se pretenden cubrir todos los aspectos técnicos de la evaluación.

Esta sección evalúa la factibilidad técnica del sistema propuesto. Varios de los principios de sensado utilizados —en particular el sensado simultáneo de múltiples biomarcadores en un mismo dispositivo— provienen de desarrollos recientes documentados en literatura científica; el proyecto los adopta y adapta al caso de uso de diabetes, sin que esto implique que la generación de ese conocimiento sea en sí misma el objetivo del trabajo.

3.2.1. Requerimientos técnicos

En este apartado deben definirse todos los requerimientos técnicos que deberá cumplir el proyecto, que serán la especificación para el diseño de la solución a construir.
Debe contemplar los requisitos que, de cumplirse, cubren las expectativas del proyecto.
Todo lo que no se mencione puede no estar y aun así el proyecto ser exitoso.
Estas especificaciones suelen usarse durante la verificación para evaluar el cumplimiento del objetivo.
Los requerimientos técnicos incluyen los tecnológicos y los funcionales.
Requerimientos funcionales:

1. Medir glucosa, lactato, cortisol y pH en sudor de forma no invasiva mediante el parche sensor descartable y el módulo electrónico reutilizable de lectura y comunicación. El pH se utilizará como referencia para la calibración de las demás zonas. Estas mediciones deberán distinguirse de cualquier estimación de glucosa sanguínea.

2. Medir frecuencia cardíaca, actividad física y temperatura de piel mediante la pulsera, como contexto fisiológico.

3. Evaluar por separado dos modos propuestos como objetivos de diseño para estimar la evolución de la glucosa: corto plazo (30 a 60 minutos) y horizonte extendido (1 a 8 horas). En ambos modos se deberá indicar el horizonte temporal y la incertidumbre, sin presuponer su viabilidad ni un nivel de precisión ya alcanzado.

4. Identificar factores probablemente asociados a una variación (alimentación, estrés o actividad física), aclarando que el resultado no establece causalidad clínica.

5. Presentar información y avisos al usuario acordes con el uso previsto, todavía pendiente de definir, sin emitir recomendaciones automáticas de tratamiento.

6. Transmitir los datos del módulo electrónico reutilizable y de la pulsera al teléfono por BLE, con una sincronización nominal cada 5 minutos, ajustable según la experiencia de uso. Este intervalo corresponde a la transferencia y no fija la frecuencia de muestreo. Ante una pérdida del enlace, conservar localmente en cada dispositivo al menos 24 horas de datos (estimación: 45 KiB por día y por dispositivo) y transmitir el bloque acumulado al restablecerse BLE.

7. Definir, antes de evaluar el desempeño, la referencia correspondiente a cada salida, incluidas las mediciones en sudor y cualquier estimación de glucosa sanguínea.

8. Mantener la solución como complemento de los CGM y documentar como decisión pendiente si los modelos dependerán de datos de un CGM y cómo se realizaría esa integración.

Requerimientos técnicos

Componente	Requerimiento
Zona glucosa (parche sensor descartable)	Colorimétrica — reactivo cromogénico específico
Zona lactato (parche sensor descartable)	Colorimétrica — reactivo cromogénico específico
Zona pH (parche sensor descartable)	Colorimétrica — referencia/calibración de las demás zonas
Zona cortisol (parche sensor descartable)	Electroquímica — polímero de impronta molecular (MIP)
Parche sensor descartable	Papel tratado hidrofílica/hidrofóbicamente, plegado tipo origami (microfluídica de papel, bajo costo), incluidas sus zonas con reactivos y su soporte adhesivo. Objetivo de recambio del parche sensor completo cada 7 días de uso, sujeto a validar estabilidad de reactivos, adhesión y desempeño
Lector óptico	Sensor de color para las zonas colorimétricas del parche sensor descartable, integrado en el módulo electrónico reutilizable
Front-end electroquímico	Circuito simple de un solo canal (potenciostato) dedicado a la zona de cortisol, integrado en el módulo electrónico reutilizable
Sensor óptico (pulsera)	PPG para frecuencia cardíaca, idealmente integrado con sensor de temperatura de piel en el mismo IC; pulsera y electrónica reutilizables
IMU (pulsera)	Acelerómetro + giróscopo para detección de actividad/movimiento
Microcontrolador	Bajo consumo, procesa lecturas ópticas y electroquímicas, calibración adaptativa; integrado en el módulo electrónico reutilizable
Comunicación	BLE en el módulo electrónico reutilizable y la pulsera; sincronización nominal cada 5 minutos, ajustable según experiencia de usuario; alcance objetivo de hasta 10 m, incluyendo uso del teléfono en el bolsillo, a validar en pruebas típicas
Almacenamiento local y sincronización	Buffer de al menos 24 horas por dispositivo (estimación: 45 KiB/día). Sincronización cada 5 minutos si BLE está disponible; al reconectar, envío en bloque de los datos acumulados. Para interrupciones superiores a 24 horas no se garantiza conservar el excedente; la aplicación deberá señalar los intervalos faltantes. Validar capacidad y retención ante apagado.

Componente	Requerimiento
Procesamiento de IA	Modelos a evaluar por separado: estimación temporal (30 a 60 minutos y 1 a 8 horas) e identificación de factores probablemente asociados, sin causalidad clínica. Ejecución local en el teléfono o remota en la nube, coordinada por la aplicación; selección pendiente según costos y requisitos de funcionamiento. La aplicación móvil no requiere reemplazo físico
Alimentación	Batería recargable de bajo consumo en el módulo electrónico reutilizable y en la pulsera reutilizable; autonomía objetivo de al menos 7 días de uso normal para ambos, con perfil de muestreo por definir y a validar

3.2.2. Diseño preliminar del producto

En este apartado debe ir completándose el diseño preliminar. Es un primer bosquejo de diseño que permite tomar dimensión del proyecto y una primera propuesta a alto nivel de solución para cumplir el objetivo y atender los requerimientos.
Esta sección lleva más tiempo completarla porque implica la elaboración de un diseño de circuito, sistema, partes, etc.
Puede contener diagramas en bloque, especificación de partes y demás detalles que den certidumbre sobre la posibilidad de realización. No es necesario que tenga todo el detalle tecnológico.

El sistema se organiza en dos fuentes de datos que convergen en una aplicación central (app/hub), como se muestra en la Figura 1. El dispositivo del brazo está formado por un parche sensor descartable, ubicado en la parte posterior del brazo, y un módulo electrónico reutilizable de lectura y comunicación que se acopla a él. El parche sensor consiste en papel tratado hidrofílica/hidrofóbicamente y plegado tipo origami, con sus zonas con reactivos y su soporte adhesivo. Sus zonas colorimétricas permiten medir glucosa, lactato y pH en sudor mediante reactivos cromogénicos y un sensor de color situado en el módulo electrónico reutilizable; la zona de pH se utiliza como referencia para la calibración de las demás zonas. Una zona electroquímica separada del parche sensor, basada en un polímero de impronta molecular (MIP), permite medir cortisol en sudor mediante un potenciostato de un solo canal integrado en el módulo electrónico reutilizable. Estas mediciones no constituyen por sí mismas mediciones de glucosa sanguínea: cualquier salida que la estime deberá especificar su referencia de evaluación. La pulsera reutilizable, en la muñeca, integra el sensor óptico PPG, el sensor de temperatura, la IMU y su propio módulo BLE, todos reutilizables, aportando el contexto fisiológico de frecuencia cardíaca, actividad física y temperatura de piel. El módulo electrónico reutilizable y la pulsera transmiten sus datos por BLE a la aplicación central (hub), donde se proponen modelos de inteligencia artificial que deberán evaluarse por separado: un modelo temporal con objetivos de diseño de corto plazo (30 a 60 minutos) y horizonte extendido (1 a 8 horas), sin presuponer la viabilidad ni la precisión de ninguno de ellos; y un modelo que identifica factores probablemente asociados a la variación al relacionar biomarcadores y señales fisiológicas de contexto, sin establecer causalidad clínica. Cada salida deberá presentar su horizonte temporal, incertidumbre y referencia de evaluación según co-

rresponda. La aplicación presentará información y avisos coherentes con el uso previsto, aún pendiente de cerrar, sin recomendaciones automáticas de tratamiento. El sistema se concibe como complemento de los CGM; queda pendiente determinar si los modelos dependerán de sus datos y cómo se integrarían.

La aplicación central se ejecutará en el teléfono del usuario y recibirá los datos del módulo electrónico reutilizable y la pulsera. Para ejecutar los modelos de IA se evaluarán dos alternativas: procesamiento local[1] en el teléfono o procesamiento remoto en un servicio en la nube, al que la aplicación enviaría los datos necesarios y del que recibiría los resultados. La elección se realizará durante el diseño detallado, comparando los costos de implementación y operación, la capacidad de procesamiento del teléfono, el tiempo de respuesta, la disponibilidad de conexión a Internet y los requisitos de privacidad y protección de datos. No se compromete en esta etapa la implementación de ambas modalidades. Si se elige la nube, deberá definirse el comportamiento del sistema ante la pérdida de conexión, indicando al usuario qué funciones no estarán disponibles.

La comunicación entre el módulo electrónico reutilizable, la pulsera y el teléfono tendrá un intervalo nominal de sincronización de 5 minutos, ajustable según la experiencia de uso. Se buscará un alcance BLE que cubra el uso del teléfono en el bolsillo y hasta 10 m en condiciones típicas; ambos aspectos deberán validarse en pruebas. Este intervalo es de transferencia y no define la frecuencia de muestreo. Si el teléfono se aleja o se apaga mientras el módulo y la pulsera siguen encendidos, estos conservarán localmente hasta 24 horas de datos cada uno (estimación: 45 KiB por día y dispositivo) y enviarán el bloque acumulado al restablecerse BLE. Si la interrupción supera las 24 horas, no se garantiza conservar el excedente y la aplicación deberá indicar los intervalos faltantes, sin presentar la serie como continua. Si los propios dispositivos se apagan, no se adquieren mediciones durante ese período; la persistencia de los datos ya almacenados ante un apagado dependerá de la memoria elegida y deberá verificarse. La estimación de memoria se considera compatible con microcontroladores habituales, sujeta a validación con el formato, las marcas temporales, los metadatos y las frecuencias de muestreo definidos.

Dimensionamiento preliminar de memoria y energía. La memoria se calcula con registros de 64 bytes cada dos minutos: $64 \times 720 = 46{,}080$ bytes por día, aproximadamente 45 KiB por dispositivo. Se adopta un mínimo de 128 KiB utilizables de memoria no volátil para cubrir 24 horas, metadatos, índices y margen de implementación. En la revisión de arquitectura se deberá medir el tamaño real de cada registro, verificar la retención ante apagado, llenar el buffer, interrumpir BLE por 24 horas y comprobar la sincronización posterior sin duplicados ni pérdidas.

La autonomía de siete días es un objetivo de diseño, no un dato demostrado. Para el lector se adopta preliminarmente una batería mínima de 750 mAh y un consumo medio máximo de 3,5 mA; para la pulsera, 850 mAh y 4,0 mA. Reservando 20 % por degradación, temperatura y variación entre unidades, las autonomías teóricas son $750 \times 0{,}8/3{,}5 = 171$ horas y $850 \times 0{,}8/4{,}0 = 170$ horas, respectivamente, ambas cercanas a 7,1 días. El consumo pico durante radio, iluminación y lectura deberá mantenerse dentro de la capacidad de la batería y del regulador. Estos valores se reemplazarán por mediciones de corriente por estado, ciclo de trabajo y ensayos completos de descarga antes de aceptar el MVP.

[1] El modelo local que se ejecutaría es el que proyecta los datos a futuro, no es un modelo de lenguaje.

El consumible descartable del sistema será el parche sensor de papel completo, incluidas sus zonas con reactivos y su soporte adhesivo de fijación a la piel del brazo. Se establece como objetivo reemplazar el parche sensor completo cada 7 días de uso, sujeto a validar la estabilidad de los reactivos, la adhesión y el desempeño, conservando el módulo electrónico reutilizable de lectura y comunicación que se acopla a él. La pulsera y su electrónica también serán reutilizables. La aplicación móvil no requiere reemplazo físico. La vida útil objetivo de 7 días y las instrucciones para retirar, reemplazar y volver a acoplar el parche sensor deberán validarse durante el desarrollo.

El diseño preliminar se presenta mediante diagramas por objeto. La Figura 2 muestra el parche sensor descartable; la Figura 3, el lector reutilizable del brazo; la Figura 4, la pulsera; la Figura 5, la aplicación móvil; y la Figura 6, el paquete del sensor. La Figura 1 resume el flujo de datos y las dos alternativas de procesamiento. Las líneas discontinuas indican el procesamiento remoto: la aplicación intercambia los datos necesarios y los resultados con la nube mediante Internet (Wi-Fi o datos móviles); los dispositivos se comunican únicamente con el teléfono por BLE. Si se elige IA local, el procesamiento se realiza en el teléfono.

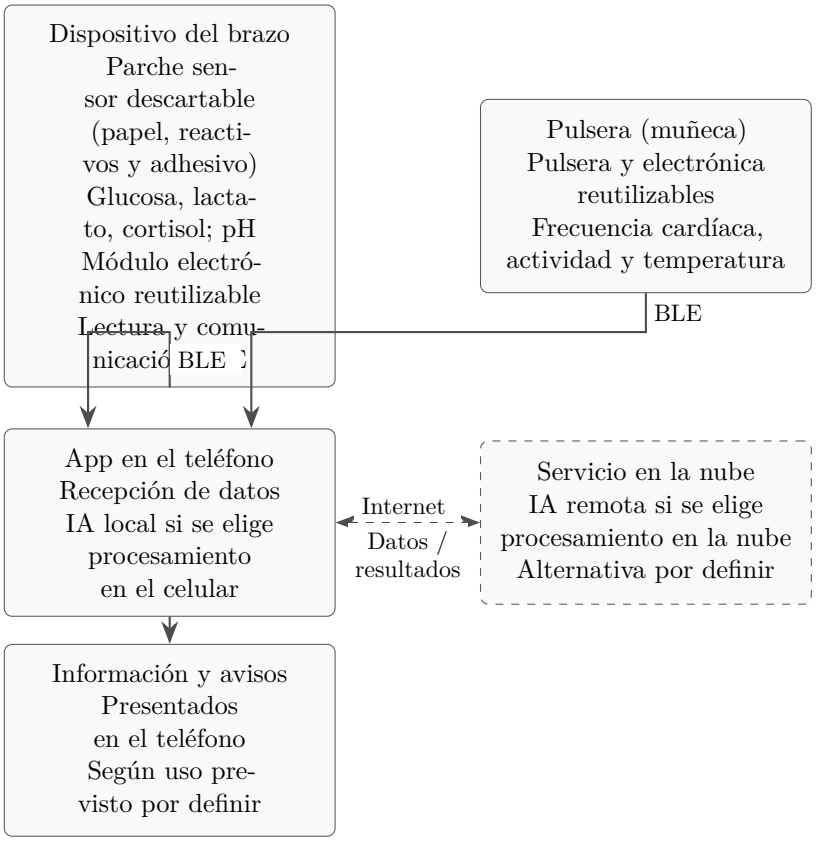


Figura 1: Diagrama en bloques de la arquitectura y el flujo de datos del sistema propuesto.

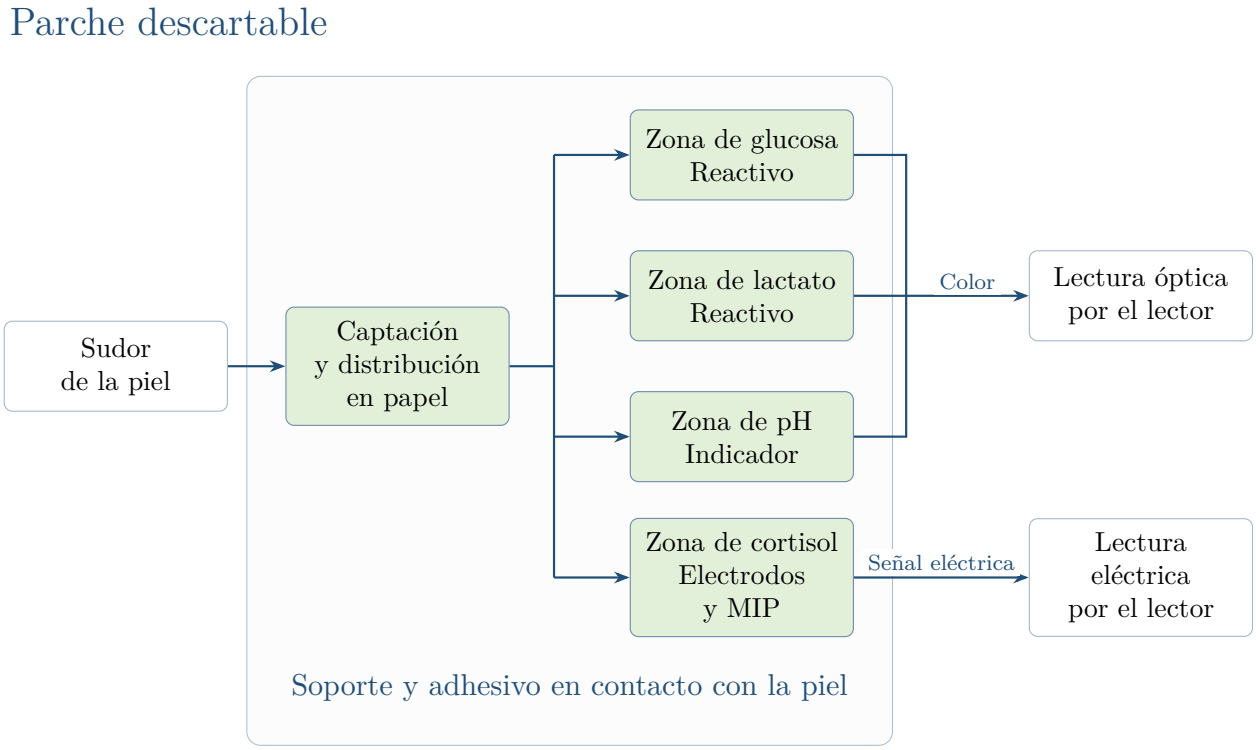


Figura 2: Esquema funcional del parche sensor descartable: captación y distribución del sudor, zonas de sensado y lecturas óptica y electroquímica realizadas por el módulo reutilizable.

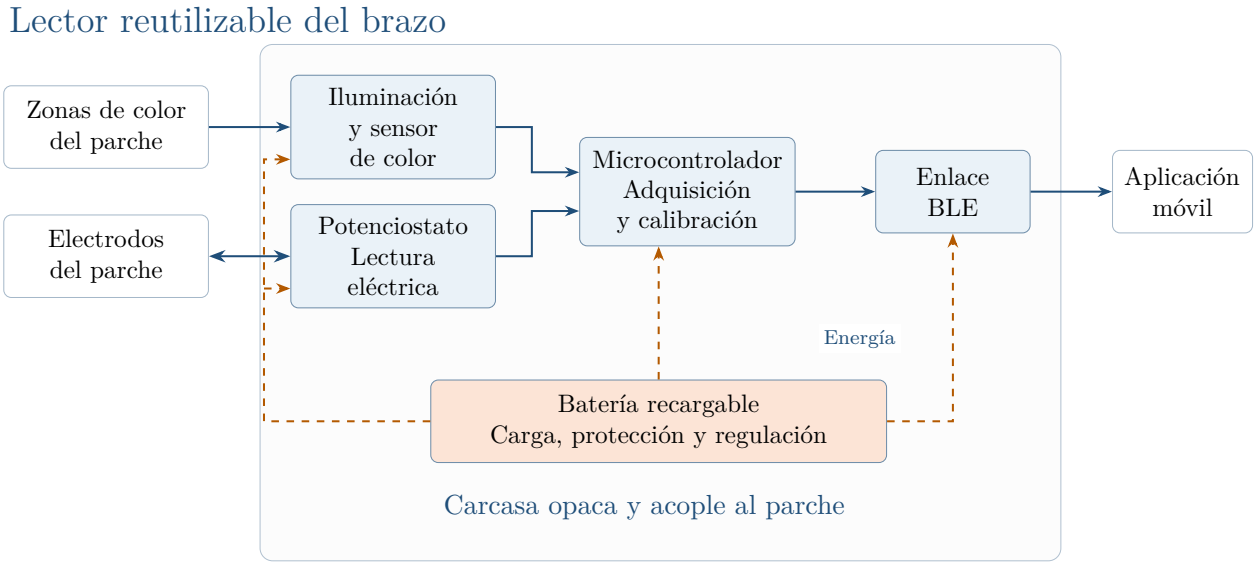


Figura 3: Diagrama de bloques del lector reutilizable del brazo. Las flechas discontinuas indican alimentación eléctrica. Fuente: elaboración propia.

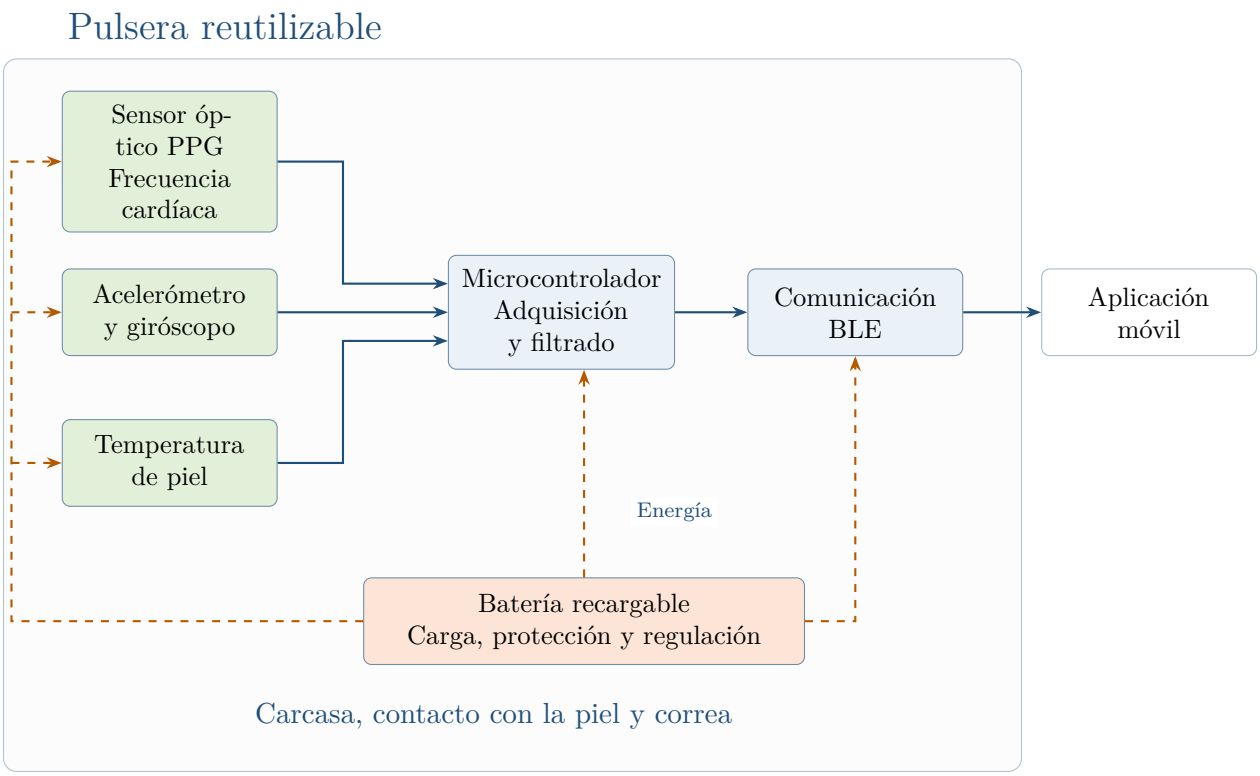


Figura 4: Diagrama de bloques de la pulsera reutilizable. Las flechas discontinuas indican alimentación eléctrica. Fuente: elaboración propia.

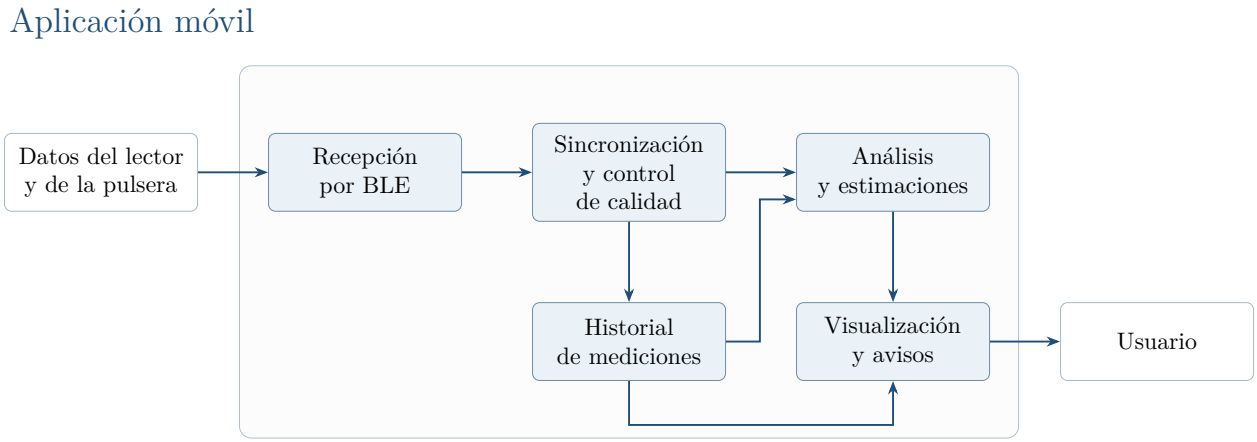


Figura 5: Diagrama funcional de la aplicación móvil. El análisis podrá ejecutarse en el teléfono o mediante un servicio remoto, según la alternativa seleccionada. Fuente: elaboración propia.

Caja del producto

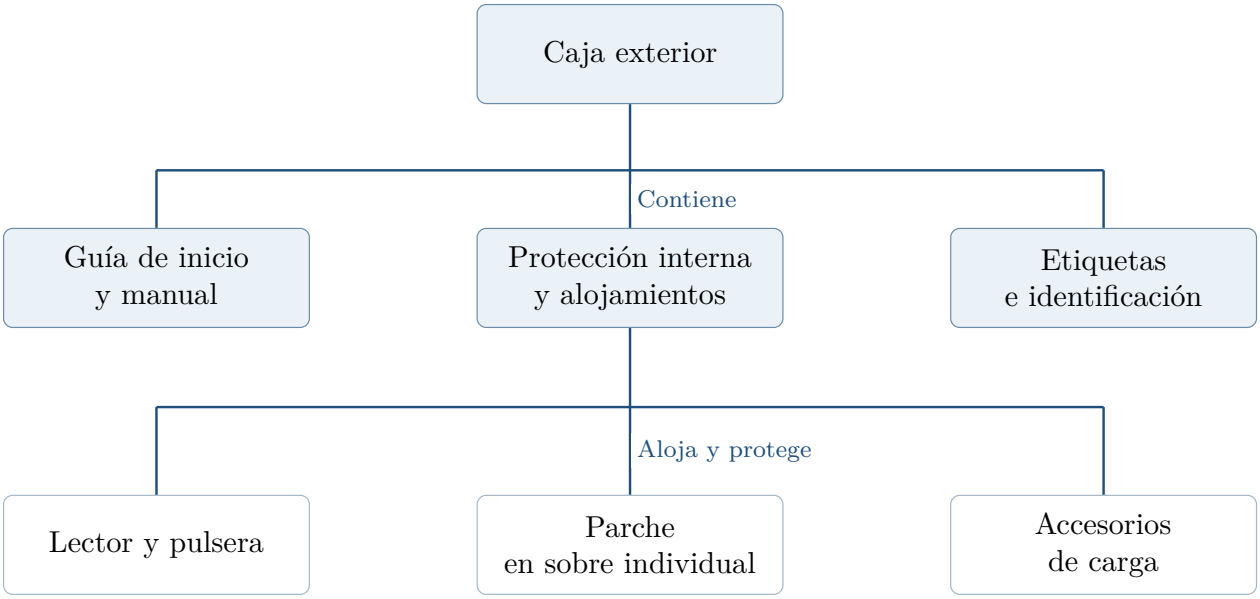


Figura 6: Organización preliminar del paquete del sensor. Las líneas indican relaciones de contenido y alojamiento. Fuente: elaboración propia.

Las listas de componentes y sus costos se presentan en las Tablas 3, 2, 2 y 4; la Tabla 6 detalla el trabajo de implementación de la aplicación.

3.2.2.1. Análisis AMFE (preliminar)

Aquí debe incorporarse el Análisis AMFE preliminar e ir enriqueciéndolo a lo largo del diseño y desarrollo del proyecto.

Componente / función	Modo de falla	Efecto	Severidad	Mitigación propuesta
Zonas colorimétricas (glucosa, lactato, pH)	Interferencia por condiciones de luz ambiente al leer el color	Medición imprecisa	Media	Lector con carcasa que aísla luz ambiente, o calibración por referencia de color interna
Zonas colorimétricas	Degradación del reactivo cromogénico por humedad o tiempo de almacenamiento	Lectura nula o errónea	Media	Empaque sellado, indicación de vida útil, control de lote en fabricación

Componente / función	Modo de falla	Efecto	Severidad	Mitigación propuesta
Secuenciado de reacciones (plegado de papel)	Plegado incorrecto por parte del usuario al colocar el parche sensor descartable	Mezcla de zonas, lectura cruzada	Media	Diseño de plegado guiado mecánicamente (una sola forma posible de doblar)
Zona cortisol (MIP electroquímico)	Baja especificidad, interferencia de otras moléculas del sudor	Asociación incorrecta con estrés	Media	Evaluar especificidad y contrastar con señales de contexto; no presentar el resultado como diagnóstico ni como causalidad clínica
Comunicación BLE	Pérdida de conexión entre dispositivo y hub	Interrupción de datos o aviso no emitido	Media	Sincronización cada 5 min y alcance objetivo de hasta 10 m (incluido teléfono en bolsillo), a validar; buffer local de 24 h (45 KiB/día por dispositivo) y envío en bloque al reconectar; advertir intervalos faltantes si se excede el buffer
Batería (módulo electrónico reutilizable o pulsera)	Descarga antes de lo esperado	Vacío de datos, pérdida de contexto	Media	Diseño de bajo consumo e indicador de batería baja; verificar autonomía objetivo de 7 días en el perfil nominal de uso
Modelo de factores asociados (IA)	Asociación incorrecta entre una variación y un factor de contexto	Información o aviso inadecuado al usuario	Alta	Presentar factores como probablemente asociados, informar incertidumbre y evitar inferencias causales o recomendaciones automáticas de tratamiento

3.2.3. Inventario de los diferentes aspectos a cubrir

En este apartado debe enumerarse y describirse todos los aspectos involucrados en el proyecto que son necesarios para cumplir el objetivo.
Dependiendo del objetivo, será la cantidad de aspectos a tener en cuenta.
Se mencionan algunos ejemplos que podrían aplicar:

- Línea de Producción / fabricación
- QA
- Soporte
- Repuestos, Entrenamiento
- Servicios Especializados

- Compras y proveedores: especificaciones comprables, al menos una alternativa para componentes críticos, cotizaciones vigentes, mínimos de compra, plazos, órdenes, transporte, seguro, importación, despacho, recepción y registro de desvíos.
- Línea de producción/fabricación: fabricación de parches sensores descartables de papel plegado (microfluídica de papel), incluidas sus zonas con reactivos y su soporte adhesivo, y ensamblado del módulo electrónico reutilizable de lectura óptica/electroquímica y comunicación y de la pulsera reutilizable.
- QA: control de calidad por lote de reactivos cromogénicos, calibración de color de cada lector, calibración de cada unidad de pulsera, identificación de lote y criterios de aceptación de recepción y preserie.
- Pruebas: verificación funcional y técnica de batería, consumo medio y pico, memoria y retención, BLE, recuperación de datos, montaje, robustez, recambio, calibración, interferencias y repetibilidad. Toda falla o limitación se registra antes de repetir el ensayo.
- Soporte: atención a usuarios ante fallas de sincronización, dudas sobre plegado y recambio del parche sensor descartable, acoplamiento del módulo electrónico reutilizable o interpretación de la información y los avisos; mantenimiento del módulo electrónico y de la pulsera reutilizables y actualización de firmware remota.
- Repuestos: provisión y recambio del parche sensor descartable completo (papel, zonas con reactivos y soporte adhesivo), con recambio objetivo cada 7 días.
- Entrenamiento: capacitación a usuarios y profesionales para efectuar el recambio del parche sensor y el acoplamiento del módulo electrónico, e interpretar las mediciones, estimaciones, incertidumbres y avisos dentro del uso previsto.
- Servicios especializados: laboratorio de química/bioquímica para seleccionar reactivos cromogénicos existentes, adaptar su formulación e inmovilización en el soporte de papel y validar su desempeño en sudor; para la zona de cortisol, preparación e integración del MIP a partir de protocolos publicados, con evaluación de selectividad y estabilidad. No se plantea desarrollar nuevas químicas de detección desde cero, sino adaptar soluciones existentes al dispositivo propuesto.

3.3. Evaluación de factibilidad de negocio

Esta sección aborda la evaluación de Negocio, analizando los aspectos relacionados con la receptividad o posibilidades de adopción del resultado del proyecto por parte de los destinatarios del mismo y las posibilidades de realización desde lo organizacional, legal, económico y demás cuestiones no tecnológicas que deban considerarse.

3.3.1. Análisis FODA

Esta sección incorpora un análisis FODA del proyecto (del resultado del proyecto). Esta sección, como todas, es dinámica y se enriquece a lo largo del desarrollo del proyecto.

El análisis considera el proyecto y su capacidad de ejecución. Las fortalezas y debilidades son internas al equipo y a su organización; las oportunidades y amenazas son externas. Los beneficios esperados del producto se analizan en mercado y no se usan como fortalezas. No se afirma que exista un "mercado no atendido" sin evidencia específica.

Fortalezas

- Dotación de cuatro personas full-time durante doce meses, con dos perfiles de ingeniería y dos perfiles técnicos/administrativos y responsabilidades definidas.
- Capacidad interna para integrar electrónica, firmware, aplicación y datos bajo protocolos y criterios de aceptación comunes.
- Sistema de gestión con requisitos, responsables, hitos, evidencias de prueba y trazabilidad entre decisiones técnicas, riesgos, costos y cronograma.
- Modelo operativo y financiero integrado que vincula compras, producción, inventario, embudo comercial y flujo de fondos mediante supuestos editables.

Oportunidades

- Posibilidad de atender a personas con diabetes tipo 2 o prediabetes que busquen comprender mejor la relación entre sus hábitos cotidianos y las variaciones de glucosa, mediante una propuesta de seguimiento complementario y personalizado.
- Posibilidad de establecer alianzas con clínicas y profesionales de salud interesados en evaluar herramientas de seguimiento entre consultas, validar la utilidad de la información contextual y definir cómo presentar los avisos.
- Interés en el uso de biomarcadores para el monitoreo de enfermedades crónicas.

Debilidades

- Experiencia práctica e infraestructura especializadas limitadas en biosensores, dispositivos médicos, IA clínica, regulación e industrialización; el proyecto depende de laboratorios y asesores externos.
- Desempeño aún no demostrado: el proyecto no cuenta con un prototipo integrado ni validación propia que permita comprobar la calidad de las mediciones y de las predicciones propuestas.

Amenazas

- Acceso insuficiente o condicionado a datos sincronizados y referencias adecuadas para especificar y evaluar los modelos.

- Fabricantes de CGM u otros desarrolladores podrían incorporar funciones de interpretación contextual o asociación de eventos antes de que el proyecto alcance una versión comercial, reduciendo su diferenciación.
- Exigencias de evidencia, seguridad y autorización aplicables al uso previsto podrían extender plazos y costos.
- Usuarios, clínicas o financiadores podrían no considerar suficiente el beneficio adicional frente al precio inicial y al costo recurrente de parches.
- Proveedores, importación, disponibilidad de laboratorio o financiamiento externo podrían demorar el cronograma.

3.3.2. Análisis de Riesgos

En esta sección se deben identificar los riesgos del proyecto, es decir, todos los factores que puedan atentar contra el éxito del mismo.
Hemos dividido el análisis en dos partes: Matriz de Riesgos y Análisis AMFE.

Este análisis cubre las debilidades y amenazas identificadas en el FODA que podrían afectar la preparación y la continuidad del proyecto. Los modos de falla del producto se tratan en el AMFE de la sección 3.2.2.1.
a) Identificación de los riesgos

- R1 → Evidencia insuficiente o dificultades de integración y calibración que impidan sustentar la factibilidad técnica del sensado.
- R2 → Falta de acceso a datos sincronizados y adecuados para especificar y evaluar los modelos de IA, incluidos datos de CGM si finalmente fueran necesarios.
- R3 → Falta de experiencia especializada, asesoramiento, infraestructura o financiamiento externo para desarrollar el análisis y dar continuidad a la validación posterior.
- R4 → Subestimación del esfuerzo y cambios tardíos de alcance que retrasen o dejen incompletos los entregables.
- R5 → Inconsistencias entre el diseño técnico, los supuestos y las conclusiones de factibilidad y negocio.
- R6 → Entrada o avance de competidores que reduzca la diferenciación de la propuesta antes de una eventual etapa de desarrollo posterior.
- R7 → Baja aceptación por la complejidad de uso, el uso combinado de parche y pulsera o el costo y recambio periódico del parche sensor.
- R8 → Incertidumbre sobre los requisitos de evidencia, seguridad y autorización aplicables al uso previsto, que afecte la evaluación regulatoria y la planificación de etapas posteriores.

b) Estimación de las consecuencias de los riesgos

Se propone una escala ordinal de 1 a 10. La severidad (S) estima el impacto sobre el proyecto o sus entregables; la ocurrencia (O) estima la posibilidad de que el riesgo se materialice. O no representa un porcentaje. Para que la evaluación sea repetible se usa la siguiente rúbrica: 1–3 bajo, 4–6 medio, 7–8 alto y 9–10 crítico. En severidad, los niveles corresponden respectivamente a impacto absorbible, retrabajo relevante, pérdida de un hito o inviabilidad del objetivo; en ocurrencia, corresponden a evidencia que lo vuelve remoto, posible, probable o ya observado/inminente. Cada puntaje debe citar evidencia, supuesto o antecedente y se revisa en los hitos de los meses 3, 6, 7, 10 y 12. Las puntuaciones actuales son preliminares, no frecuencias observadas.

R1 → Evidencia e integración técnica.

- Severidad (S): 9, porque podría impedir fundamentar la arquitectura o concluir sobre la factibilidad de las mediciones propuestas.
- Ocurrencia (O): 6, porque los rangos, interferencias, estabilidad de los reactivos, calibración e integración de las lecturas todavía requieren análisis y contraste.

R2 → Disponibilidad de datos para IA.

- Severidad (S): 8, porque dejaría incompletas la especificación de los modelos y la justificación de su evaluación.
- Ocurrencia (O): 6, porque todavía no se identificó una fuente confirmada de registros sincronizados con las variables y referencias necesarias.

R3 → Experiencia y recursos especializados.

- Severidad (S): 8, porque la falta de especialistas o recursos podría limitar el análisis de biosensores, IA, validación y regulación, así como postergar una eventual etapa de validación.
- Ocurrencia (O): 6, porque el equipo aún debe adquirir experiencia práctica y depende de asesoramiento, laboratorios y posibles acuerdos o fondos externos.

R4 → Esfuerzo, plazos y alcance.

- Severidad (S): 7, porque podría producir entregables incompletos o reducir el tiempo de integración y revisión.
- Ocurrencia (O): 5, porque el trabajo combina disciplinas con dependencias entre sí y el alcance puede cambiar a medida que se revisa la evidencia.

R5 → Coherencia entre secciones.

- Severidad (S): 6, porque las contradicciones entre requisitos, diseño, AMFE, mercado y factibilidad debilitarían la trazabilidad y las conclusiones.
- Ocurrencia (O): 5, porque las iteraciones del diseño y las distintas secciones pueden dejar supuestos o especificaciones desactualizados.

R6 → Cambios en el entorno competitivo.

- Severidad (S): 6, porque una oferta similar podría reducir la diferenciación prevista para una eventual continuidad comercial.
- Ocurrencia (O): 4, como estimación preliminar ante un entorno competitivo cambiante; no implica que se haya confirmado la entrada de un competidor.

R7 → Aceptación y uso del sistema.

- Severidad (S): 7, porque una experiencia difícil o un costo recurrente que el usuario no acepte limitaría la adopción, aunque el diseño técnico resultara viable.
- Ocurrencia (O): 5, porque el uso conjunto de los dispositivos, la colocación y el acoplamiento del parche y su recambio todavía no se evaluaron con usuarios.

R8 → Incertidumbre regulatoria.

- Severidad (S): 8, porque requisitos no identificados podrían cambiar el uso previsto, la evidencia necesaria, los plazos y los costos de una etapa posterior.
- Ocurrencia (O): 5, porque la clasificación y los requisitos aplicables dependen del uso previsto y todavía deben confirmarse mediante análisis especializado.

3.3.2.1. Matriz de Riesgos y Acciones de Mitigación

Aquí debe incorporarse la Matriz de Riesgos y las Acciones Mitigadoras a tomar.
Esta parte se irá completando a lo largo del diseño preliminar y las demás secciones.
El alumno debe investigar diferentes modelos de matrices de riesgos y elegir la que mejor aplique a su proyecto.

c) Tabla de gestión de riesgos

Se utiliza el índice de prioridad definido para este análisis como RPN $= S \times O$. Se propone un umbral máximo aceptable de 25; tanto el umbral como las puntuaciones son criterios preliminares del equipo.

Riesgo	S	O	RPN
R1	9	6	54
R2	8	6	48
R3	8	6	48
R4	7	5	35
R5	6	5	30
R6	6	4	24
R7	7	5	35
R8	8	5	40

Se definen acciones para R1–R5, R7 y R8 por superar el umbral propuesto. R6 se acepta provisionalmente con seguimiento, dado que su RPN está por debajo del umbral; se revisará si aparecen indicios concretos de cambios competitivos relevantes.

d) Plan de mitigación de los riesgos que superan el umbral

Las puntuaciones residuales expresan objetivos preliminares después de aplicar las acciones, no reducciones comprobadas. Los riesgos cuyo RPN residual siga por encima del umbral deberán mantenerse abiertos y revisarse; una matriz no elimina la incertidumbre técnica, de mercado ni regulatoria.

R1 → Mitigación de la incertidumbre técnica.

- Acción: revisar la evidencia de cada zona de sensado y registrar principio de medición, rango, condiciones de ensayo, interferencias y limitaciones. Construir un prototipo integrado de alcance acotado y realizar pruebas preliminares de adquisición, integración y calibración; registrar resultados y desvíos, priorizar ajustes y repetir las pruebas pertinentes. Distinguir las mediciones en sudor de cualquier estimación de glucosa sanguínea. Las pruebas del prototipo no equivalen a validación clínica ni demuestran por sí solas la precisión de los modelos de IA; si persisten brechas, documentarlas como limitaciones en vez de presentar la factibilidad como demostrada.
- Severidad residual (S^*): 9. Se mantiene el impacto si la evidencia no sustenta la solución.
- Ocurrencia residual objetivo (O^*): 4, condicionado a la revisión documentada.
- $\text{RPN}^* = 36$; permanece sobre el umbral y requiere seguimiento.

R2 → Mitigación de la incertidumbre sobre datos.

- Acción: identificar las fuentes disponibles, variables, sincronización, referencias y condiciones de acceso. Aclarar si los modelos requerirían datos de un CGM y cómo se integrarían. Especificar por separado la evaluación de ambos horizontes temporales y de los factores asociados; documentar los datos que faltarían para una validación posterior sin atribuir validación a datos parciales.
- Severidad residual (S^*): 8. Se mantiene el impacto si no se obtienen datos adecuados.
- Ocurrencia residual objetivo (O^*): 4, sujeto a confirmar fuentes y condiciones de acceso.
- $\text{RPN}^* = 32$; permanece sobre el umbral y requiere seguimiento.

R3 → Mitigación de la dependencia de recursos externos.

- Acción: identificar qué conocimientos y recursos requiere cada entregable; solicitar revisión a docentes y profesionales, y relevar posibles laboratorios, universidades y fuentes de financiamiento para una futura validación. Asignar responsables y fechas internas; si un recurso no se consigue, explicitar el límite y no presentar como realizado el trabajo que dependa de él.
- Severidad residual (S^*): 8. Se mantiene el impacto de no disponer de recursos especializados.
- Ocurrencia residual objetivo (O^*): 4, condicionada a identificar alternativas y confirmar su disponibilidad.

- RPN* = 32; permanece sobre el umbral y requiere seguimiento.

R4 → Mitigación de plazos y cambios de alcance.

- Acción: dividir el trabajo por entregables, asignar responsables y fechas internas, revisar el avance periódicamente y registrar cambios de alcance con su impacto en plazos y documentos relacionados.
- Severidad residual (S^*): 7. Se mantiene el impacto de una demora.
- Ocurrencia residual objetivo (O^*): 3, condicionada al seguimiento de avance y cambios.
- RPN* = 21.

R5 → Mitigación de inconsistencias.

- Acción: mantener trazabilidad entre objetivo, requerimientos, componentes y entregables; realizar una revisión cruzada del diseño, AMFE, mercado y factibilidad antes de cerrar cada versión. Separar supuestos, evidencia disponible y aspectos pendientes.
- Severidad residual (S^*): 6. Se mantiene el impacto de una contradicción relevante.
- Ocurrencia residual objetivo (O^*): 2, condicionada a la revisión cruzada.
- RPN* = 12.

R7 → Mitigación de la incertidumbre de uso y aceptación.

- Acción: considerar una revisión de usabilidad con usuarios representativos en una etapa posterior; identificar tareas de colocación, acoplamiento, sincronización y recambio. Estimar por separado el costo del módulo reutilizable y el costo recurrente del parche, y presentar su aceptación como una hipótesis pendiente hasta contar con evidencia.
- Severidad residual (S^*): 7. Se mantiene el impacto si la experiencia o el costo no resultan aceptables.
- Ocurrencia residual objetivo (O^*): 4, únicamente después de definir y evaluar las tareas y supuestos de costo.
- RPN* = 28; permanece sobre el umbral y requiere seguimiento.

R8 → Mitigación de la incertidumbre regulatoria.

- Acción: describir el uso previsto y las funciones del sistema, identificar las preguntas regulatorias pendientes y solicitar orientación especializada antes de fijar supuestos sobre clasificación, evidencia, plazos o costos. No asumir una categoría regulatoria sin confirmación.
- Severidad residual (S^*): 8. Se mantiene el impacto de un cambio en los requisitos aplicables.

- Ocurrencia residual objetivo (O^*): 4, condicionado a la consulta y a la revisión del uso previsto.
- $\text{RPN}^* = 32$; permanece sobre el umbral y requiere seguimiento.

Tabla final

Riesgo	S	O	RPN	S^*	O^*	RPN^*
R1	9	6	54	9	4	36
R2	8	6	48	8	4	32
R3	8	6	48	8	4	32
R4	7	5	35	7	3	21
R5	6	5	30	6	2	12
R6	6	4	24	6	4	24
R7	7	5	35	7	4	28
R8	8	5	40	8	4	32

R1, R2, R3, R7 y R8 mantienen un RPN residual por encima del umbral y no se consideran mitigados: deben permanecer abiertos para la siguiente revisión. Para R6 se conservan las puntuaciones iniciales por tratarse de un riesgo aceptado con seguimiento.

3.4. Análisis de mercado y financiero

En esta subsección se aborda el mercado destinatario del proyecto, la receptividad a la adopción y los aspectos financieros o de soporte relacionados con la realización y éxito del proyecto.

3.4.1. Análisis de mercado y público objetivo

En este apartado debe describirse de forma cualitativa quiénes son los usuarios finales del proyecto y quiénes son los adquirentes del proyecto, teniendo en cuenta que pueden diferir.
También debe describirse la forma en que ese público satisface actualmente las prestaciones que dará el proyecto y cómo lo hace, cuál es el esfuerzo o costo que asume para ello.
También debe dimensionarse de alguna forma el mercado potencial.
Luego de leer esta sección, el lector deberá tener un entendimiento holístico del usuario final y adquirente: sus necesidades, expectativas, exigencias y motivaciones relacionadas con el proyecto.

Para dimensionar el público potencial en Argentina se toma como referencia la población con diabetes, en lugar de extrapolar directamente la facturación mundial del mercado de monitoreo continuo de glucosa. La Federación Internacional de Diabetes estima que en 2024 había aproximadamente 4,3 millones de personas de entre 20 y 79 años con diabetes en Argentina.[2] Como referencia general, la diabetes tipo 2 representa entre el 90 % y el 95 % de los casos de diabetes mellitus.[3] Si se aplica ese rango de manera orientativa al total estimado

[2]Federación Internacional de Diabetes, IDF Diabetes Atlas, 11.ª edición, 2025, capítulo 4: estimaciones para América del Sur y Central correspondientes a 2024.

[3]F. J. Tébar Massó y F. Escobar Jiménez, La Diabetes en la Práctica Clínica, Ed. Médica Panamericana, 1.ª edición, 2009, ISBN 9788498355253.

por la FID, se proyectan entre 3,9 y 4,1 millones de personas de 20 a 79 años con diabetes tipo 2 en Argentina, es decir, alrededor de 4 millones. Se trata de una extrapolación y no de un conteo ni de una estimación específica de diabetes tipo 2 para el país; el total de la FID incluye distintos tipos de diabetes y casos diagnosticados y no diagnosticados.

Esta proyección da un orden de magnitud de la población adulta con diabetes tipo 2, pero no determina cuántas personas usan o consideran usar un CGM y no incluye a las personas con prediabetes. Por ello, no representa el tamaño confirmado del segmento accesible ni del mercado potencial del sistema. Su dimensión queda pendiente de estimar. Para precisar el mercado accesible, podrían relevarse aspectos como el uso de CGM, el acceso a un teléfono compatible, la cobertura de salud y la disposición a utilizar y pagar por un dispositivo complementario; estos aspectos se proponen como líneas de análisis, no como criterios de segmentación ya definidos ni como resultados de un estudio realizado. En esta etapa no se dispone de una estimación propia de ventas o facturación del mercado argentino.

El usuario final previsto es la persona con diabetes tipo 2 o prediabetes que ya usa o considera usar un CGM y busca relacionar sus variaciones con información de contexto. El adquirente puede ser el propio paciente, una obra social/prepaga o una clínica que ofrezca el servicio como parte de un programa de seguimiento. Hoy, este público intenta interpretar esas relaciones mediante consultas, registros manuales de comidas y actividad o aplicaciones de terceros. El sistema busca complementar esas fuentes mediante la identificación de factores probablemente asociados, sin sustituir la evaluación profesional ni establecer causalidad clínica.

3.4.2. Análisis de competidores y sustitutos

En este apartado debe describirse de qué otra forma los usuarios finales pueden satisfacer las prestaciones que el proyecto genera.
Esto incluye una descripción de competidores existentes y de soluciones sustitutas.
Debe contemplarse que no hacer nada también puede ser una opción válida para el usuario final.

La Tabla 1 compara las principales alternativas con el producto propuesto. Los nombres incluyen enlaces a las fuentes oficiales.

Cuadro 1: Comparación de alternativas con el producto propuesto.

Alternativa	Qué ofrece	Contraste con el producto propuesto
Dexcom G7	Monitoreo continuo de glucosa, tendencias y alertas de descenso urgente.	El proyecto busca complementar el seguimiento de glucosa con biomarcadores del sudor y señales de la pulsera.
FreeStyle Libre 3	Lecturas automáticas de glucosa cada minuto y consulta desde la aplicación.	La propuesta incorpora lactato, cortisol y pH, además de glucosa en sudor, para aportar contexto al seguimiento.
SmartGuide + Predict	Predicción de glucosa a dos horas basada en datos del CGM y registros del usuario.	El proyecto propone evaluar estimaciones con señales del parche y la pulsera. La dependencia de datos de un CGM queda por definir.
Levels	Información sobre la relación entre hábitos y salud metabólica.	Comparte el interés por aportar contexto. El proyecto propone obtener información mediante el sensado conjunto del sudor y de señales fisiológicas.
mySugr	Registro de glucosa, comidas y actividad.	La aplicación propuesta recibe automáticamente las mediciones del parche y la pulsera, además de organizar su historial.

El producto propuesto combina las mediciones del parche (glucosa, lactato, cortisol y pH en sudor) con las de la pulsera (frecuencia cardíaca, actividad y temperatura de piel). Con esta información, busca relacionar las variaciones de glucosa con factores como la actividad física y el estrés, y complementar el seguimiento que ofrecen los CGM.

3.4.3. Preanálisis de costos y precios

3.4.3.1. Costos directos e indirectos

Se estima la fabricación de 100 kits, con PCB fabricadas y montadas en China. Cada kit incluye un lector reutilizable, una pulsera, un parche inicial, empaque y accesorios.

Los valores son estimaciones en USD por unidad. Los componentes electrónicos toman como referencia precios publicados para compras de 100 unidades. La fabricación, las carcasas y los procesos se estiman por lote y se distribuyen entre las unidades.

Lector y pulsera

Cuadro 2: Costos estimados por dispositivo, en USD.

Concepto	Lector	Pulsera
Microcontrolador con BLE	2,40	2,40
Sensores y circuitos de lectura	28,40	7,05
Carga, protección y regulación	3,00	3,00
Pasivos, conectores y contactos	2,50	1,20
Batería recargable	3,00	3,00
PCB fabricada y montada	5,00	4,00
Carcasa y accesorios mecánicos	5,00	6,00
Armado final, programación y prueba	6,08	5,10
Costo directo por unidad	55,38	31,75

Ambos dispositivos utilizan un ESP32-C3 con BLE integrado. El lector incorpora tres AS7341, un multiplexor, iluminación y un AD5941 para lectura electroquímica. La pulsera utiliza un MAX30101, una IMU LSM6DS3TR-C y un sensor de temperatura TMP117.

Fuentes de componentes: ESP32-C3, AS7341, AD5941, MAX30101, LSM6DS3TR-C y TMP117. Referencias consultadas el 12/10/2026.

La fabricación y el montaje toman como referencia la estructura de servicios de JLCPCB; los importes son asignaciones presupuestarias hasta disponer de los archivos de fabricación. Las carcasas se estiman mediante fabricación de baja serie, sin molde de inyección.

Los valores de armado, programación y prueba son estimaciones internas de producción, no cotizaciones. Para el lector se asignan 10 minutos de armado e inspección, 4 de programación, 8 de prueba funcional y 3 de registro y trazabilidad: 25 minutos a USD 14,5833/h equivalen a USD 6,08. Para la pulsera se asignan 8, 4, 6 y 3 minutos respectivamente: 21 minutos a la misma tarifa equivalen a USD 5,10. Durante el año 1 estas tareas quedan cubiertas por los cuatro FTE y se excluyen del costo específico de la preserie; en los años de explotación integran el costo variable unitario.

Parche descartable

Cuadro 3: Costo estimado por parche, en USD.

Concepto	USD/parche
Papel, corte y tratamiento de canales	0,60
Reactivos de glucosa, lactato y pH	1,55
Celda de electrodos impresos	3,50
Materiales del MIP y soluciones auxiliares	0,90
Adhesivo y soporte	0,40
Sobre protector	0,30
Preparación, armado y control	4,08
Costo directo por parche	11,33

Los reactivos de glucosa y lactato incluyen las enzimas y los compuestos que producen color. La zona de pH utiliza un indicador.

MIP significa polímero de impronta molecular: es el material de reconocimiento de cortisol que se incorpora al electrodo. Su costo incluye los materiales para prepararlo y las soluciones auxiliares.

MTX Labs es un proveedor de electrodos, no un reactivo. Su celda impresa sirve como referencia técnica. Los USD 3,50 asignados al electrodo son una estimación propia, no una cotización de ese proveedor.

Los costos químicos se estiman distribuyendo el consumo de materiales entre 100 parches. Se asignan 20 horas a la preparación, el armado y el control del lote. Las cantidades se ajustarán según la formulación y los parches aceptados.

Empaque y accesorios

Cuadro 4: Costo estimado de empaque por kit, en USD.

Concepto	USD/kit
Caja y protección interior	1,80
Dos cables de carga	1,60
Guía impresa y etiquetas	0,60
Total	4,00

El sobre del parche ya está incluido en el consumible. Se supone disponible una fuente USB.

Fabricación, logística e importación

El costo directo del kit es:

$$55{,}38 + 31{,}75 + 11{,}33 + 4{,}00 = 102{,}46 \text{ USD}.$$

Este valor corresponde a los años de explotación e incluye USD 6,08 de terminación del lector, USD 5,10 de terminación de la pulsera y USD 4,08 de preparación y control del parche. En la preserie del año 1 esas tareas las realiza la dotación ya presupuestada, por lo que el costo directo específico es USD 87,20 por kit bruto y no vuelve a cargar esos USD 15,26 de mano de obra.

No se aplica un coeficiente general de fabricación. La preparación interna, la documentación y la construcción de fixtures se cubren con la nómina y con los USD 12.000 de prototipos e insumos. El modelo conserva un cargo fijo de proveedor editable inicialmente en cero, que solo se modificará ante una cotización verificable. La merma del 10 % se representa mediante unidades brutas a fabricar y no mediante un recargo porcentual sobre el costo unitario.

Cuadro 5: Presupuesto por kit disponible en Argentina, en USD.

Concepto	USD/kit
Costo directo de fabricación	102,46
Transporte internacional	12,00
Seguro	1,00
Carga simplificada de importación: 45 % del CIF	45,06
Gestión de importación y despacho	6,00
Traslado local	3,00
Recepción e inventario	2,00
Almacenamiento inicial	3,00
Presupuesto por kit en Argentina	174,52
Preserie del año 1: 100 kits aceptados con 10 % de merma	17.103,06

En los años de explotación se importan el lector y la pulsera terminados desde China, mientras que el parche y el acondicionamiento final se consideran locales. El valor importado es USD 87,13 por kit; al sumar USD 12,00 de flete y USD 1,00 de seguro se obtiene un CIF de USD 100,13 y una carga simplificada de USD 45,06. La logística e importación, sin almacenamiento, totaliza USD 69,06 por kit vendido.

La preserie del año 1 recibe los conjuntos del lector y la pulsera antes de la terminación, programación y prueba internas. Por eso su valor importado es USD 75,95, el CIF es USD 88,95 y la carga del 45 % es USD 40,03. Al sumar flete, seguro, despacho, traslado y recepción, la logística e importación de preserie es USD 64,03 por kit bruto. Para obtener 100 kits aceptados se presupuestan 111,11 kits brutos por la merma del 10 %, más USD 300 de almacenamiento: USD 17.103,06 en total.

En ambos casos, la carga presupuestaria simplificada del 45 % reúne un derecho estimado del 16 %, una tasa estadística del 3 % y un IVA estimado sobre el CIF más los derechos, aproximado como 25 % del CIF. El total se redondea al 45 % para el presupuesto académico.

Esta previsión no reemplaza una liquidación aduanera. Una operación real debe verificar la posición arancelaria y el régimen vigente mediante la consulta oficial de comercio exterior, y separar los impuestos o percepciones recuperables del costo económico definitivo.

El parche de recambio mantiene un costo directo de USD 11,33, incluido su sobre. Por cada parche vendido, el flujo valoriza la fabricación bruta por la merma del 10 % y agrega USD 3,00 de logística específica; con los supuestos base, el costo variable resultante es USD 15,59 por unidad vendida.

Ingeniería y desarrollo

El presupuesto se basa en una dotación de cuatro personas full-time durante doce meses, no en una bolsa de horas: dos perfiles de ingeniería con salario bruto mensual de ARS 3.500.000 y dos perfiles técnicos/administrativos con ARS 2.500.000. Se aplica un factor laboral de 1,40 y un tipo de cambio de planificación de ARS 1.500/USD. La capacidad equivalente de 7.680 horas brutas se usa solamente para controlar carga y cronograma.

Cuadro 6: Dotación y costo laboral del año 1.

Rol	FTE	USD/mes	USD/año
Ingeniería	2	6.533,33	78.400,00
Técnico/administrativo	2	4.666,67	56.000,00
Total	4	11.200,00	134.400,00

La nómina cubre arquitectura, hardware, firmware, aplicación, datos, integración, laboratorio, QA, compras, documentación y coordinación. No se agregan horas valorizadas por el mismo trabajo. Si el equipo completa un entregable antes de lo previsto, la capacidad se reasigna a pruebas, robustez y documentación sin reducir retroactivamente el costo contratado. Como referencia salarial se conserva el informe CESSI/OPSSI de julio de 2026.

Los USD 10.000 de consultas especializadas, separados del laboratorio y asesoramiento bioquímico, se distribuyen en USD 3.000 de consultas médicas, USD 2.500 legales, USD 3.500 regulatorias y USD 1.000 contables e impositivas. La desagregación no modifica el total, pero permite asignar cada consulta a una decisión y evidencia concreta.

Resumen final

Cuadro 7: Presupuesto conciliado del año 1, en USD.

Concepto	USD
Infraestructura y servicios generales	24.000,00
Prototipos e insumos de prueba	12.000,00
Preserie, importación y almacenamiento	17.103,06
Dotación de cuatro FTE	134.400,00
Laboratorio y consultas especializadas	30.000,00
Herramientas, nube y licencias	6.000,00
Reserva técnica trazable (10 %)	4.800,00
Presupuesto total del año 1	228.303,06

La reserva técnica del 10 % se calcula únicamente sobre prototipos, insumos, laboratorio, consultas, QA y herramientas (USD 48.000); no se aplica a salarios, infraestructura ni preserie y no se vuelve a aplicar en el flujo. La merma de producción se modela por separado como 10 % de unidades brutas. Los costos unitarios de armado, programación y prueba son estimaciones internas trazables por tarea; las cotizaciones y la liquidación aduanera deberán reemplazarlas antes de comprar.

Relación entre costos y precio.

Los importes anteriores son presupuestos de costos, no precios de venta. La oferta contempla un kit inicial y parches de recambio. El precio de venta incorporará el margen, la distribución y el soporte.

3.4.3.2. Precios y receptividad del mercado

En esta subsección deben analizarse los precios de competidores o sustitutos y los valores que el usuario o adquirente está dispuesto a afrontar para disponer del resultado del proyecto. Para analizar la receptividad del mercado, deben analizarse soluciones que el usuario utiliza que son parte de la problemática o contexto donde el proyecto se desempeña.

El precio de venta se analizará en dos partes: el conjunto reutilizable con el primer parche y la reposición del consumible. Para estimar el primero se utilizará el costo del diseño de fabricación, no el precio del kit de evaluación de laboratorio. El precio de reposición se calculará a partir del costo por parche aceptado y su empaque.

Como referencia comercial, Abbott informa para Estados Unidos un pago de USD 0–75 mensuales para la mayoría de los pacientes con seguro comercial que utilizan Libre 3 o Libre 3 Plus. Es un pago del usuario condicionado por cobertura, no el precio de lista del sensor. Sirve para distinguir el costo del equipo del gasto periódico del usuario.

Para la propuesta se compararán el pago inicial y el gasto de reposición. Con el objetivo de siete días por parche, el gasto mensual medio de consumibles sería aproximadamente $4{,}3\,P_{\text{recambio}}$. La receptividad se relevará mediante consultas a usuarios y posibles adquirentes sobre ambos importes; aún no se asigna un precio aceptado por el mercado.

La estrategia inicial prioriza a los médicos como canal principal y utiliza a las clínicas para demostraciones y acuerdos institucionales. En el escenario base, los 25, 50 y 80 aliados de los años 2 a 4 se dividen en 18/35/56 médicos y 7/15/24 clínicas. Para alcanzarlos se prevén 90/175/280 prospectos médicos y 35/75/120 clínicas calificadas, con una conversión del 20 % en ambos canales. Se mantienen 40, 50 y 60 pacientes alcanzables por aliado y tasas de adopción de 30 %, 32 % y 35 %, que producen 300, 800 y 1.680 kits vendidos.

Cada clínica recibe un kit demostrador desde el año 2, por lo que producción, merma, importación e inventario incluyen 7, 15 y 24 unidades adicionales. El onboarding cuesta USD 75 por médico y USD 300 por clínica: USD 3.450, USD 7.125 y USD 11.400 por año. No se modelan pagos por decisiones o derivaciones clínicas. Los escenarios conservador y expansivo cambian los impulsores con un único selector; el embudo deberá contrastarse con entrevistas y acuerdos antes del lanzamiento.

3.4.4. Análisis financiero

En esta subsección se debe analizar el proyecto desde el punto de vista financiero, es decir, analizar las necesidades económicas del proyecto teniendo en cuenta el momento en que deben ser atendidas. También contempla una proyección de ingresos que el proyecto generaría después de obtener el resultado, en caso de que el proyecto tenga un fin que genere ingresos económicos y un retorno de la inversión económica requerida.
Esta es la única parte del presente documento que aborda una perspectiva posterior al proyecto, ya que el retorno de inversión se genera después de que este finaliza. Recomendamos aclarar esta particularidad en este apartado.

3.4.4.1. Flujo de fondos esperado

En este apartado se debe realizar una proyección estimativa del flujo de fondos esperado para el proyecto, contemplando las dos etapas típicas: la etapa de inversión que ocurre

durante el desarrollo del proyecto, donde se visualizan los costos que deben afrontarse y en qué momento; y luego debe incluirse una etapa de explotación económica del resultado (en caso de que el proyecto sea para obtener beneficios económicos), donde se incorporen los ingresos que el proyecto generaría según las expectativas del autor.
La estimación de la generación de ingresos debe estar justificada con datos e información objetiva. El análisis de precios y receptividad del mercado realizado en la sección previa debería contener la información que permita realizar esta proyección si se hizo adecuadamente.
Normalmente el flujo de fondos debería dar negativo en la primera etapa y positivo en la segunda si el proyecto busca un beneficio económico.

Supuestos y Escenarios posibles
Como parte del flujo de fondos previsto, deben explicarse aquellos supuestos que dan soporte a la estimación. Algunos ejemplos de los supuestos pueden ser: rango de costos de recursos asumidos, costos de alquileres, carga impositiva prevista, colaboraciones no económicas que generen ahorros o eviten gastos, costos de logística, costos variables de comercialización, marketing, etc.
Normalmente, de no cumplirse un supuesto, los costos previstos van a sufrir variación, generalmente en un mayor costo. Si es posible, pueden dejarse claros estos impactos.
De la misma forma, deben explicarse los supuestos de los ingresos previstos, por ejemplo, precio de venta, cantidad de ventas mensuales, etc.
Posibles variaciones en valores supuestos de costos e ingresos, tomando casos más optimistas o más pesimistas, generan diferentes Escenarios posibles.
En el extremo, los costos e ingresos pesimistas generarán el peor escenario y ambos optimistas el mejor de los escenarios; lo esperable es que el proyecto se ubique en algún punto intermedio y es importante analizar esta realidad.
Previsiones realistas de costos e ingresos darán escenarios probables y la simulación de diferentes escenarios permitirá comprender las posibles realidades del proyecto. Debemos movernos siempre en escenarios realistas.

Supuestos y escenarios posibles

El flujo cubre cuatro años, con detalle mensual en el año 1 y valores anuales para la explotación. El año 1 contiene desarrollo, prototipos, preserie e inversión, sin ventas. Las ventas comienzan en el año 2 y quedan condicionadas a la aceptación del MVP y a los requisitos regulatorios aplicables. Todos los valores se expresan en USD constantes y la planilla corregida es la fuente financiera autoritativa.

- Dotación: cuatro FTE durante doce meses: dos de ingeniería y dos perfiles técnicos y administrativos. El costo es mensual por rol y no se duplica con horas valorizadas.
- Infraestructura: por mes, USD 500 de oficina y taller, USD 500 de servicios generales, USD 1.000 de laboratorio y equipamiento y USD 500 de herramientas, nube y licencias.
- Desarrollo: USD 12.000 en prototipos e insumos; USD 12.000 de laboratorio y asesoramiento bioquímico; USD 10.000 de consultas médicas, legales, regulatorias y contables; USD 8.000 de QA; y USD 4.800 de reserva técnica aplicada una sola vez a partidas identificadas.

- Preserie: 100 kits aceptados al cierre del mes 11. La producción bruta incorpora 10 % de merma. La terminación, programación, prueba y preparación del parche se realizan con los cuatro FTE y no se pagan otra vez; la carga simplificada es 45 % sobre CIF y compras, despacho, recepción y almacenamiento se registran por separado.
- Embudo comercial: escenario base de 18/35/56 médicos y 7/15/24 clínicas, 40/50/60 pacientes alcanzables por aliado y adopción de 30 %/32 %/35 %. Se obtienen 300, 800 y 1.680 kits vendidos en los años 2 a 4. Un selector permite escenarios conservador, base y expansivo.
- Precios y continuidad: USD 400 por kit, USD 25 por parche, cuatro recambios por cliente/mes y retención mensual de 95 %.
- Costos comerciales: comisión/cobranza de 8 % sobre ventas, equipo comercial fijo desde el comienzo de ventas, difusión y soporte. Los demostradores 7/15/24 y el onboarding de USD 3.450/7.125/11.400 se vinculan al escenario; no existen pagos por decisiones o derivaciones clínicas.
- Evaluación: tasa de descuento anual de 20 %; VAN y TIR calculados sin aporte de capital y sin valor residual. No se modifican supuestos para volver favorables los indicadores.

El presupuesto del año 1 es USD 228.303,06. El capital mínimo del escenario base es también USD 228.303,06, igual al máximo déficit acumulado proyectado antes del financiamiento. La planilla fue probada con los tres escenarios, ventas nulas, demora del lanzamiento, merma del 20 %, mayor costo unitario y retención mensual del 85 %, sin errores de fórmula.

3.4.4.2. Viabilidad financiera: TIR y VAN

En esta subsección se deben analizar los indicadores TIR y VAN que surgen del flujo de fondos esperado, así como proponer una tasa de descuento adecuada para el financiamiento del proyecto.

Con el escenario base, el VAN a una tasa anual del 20 % es positivo en USD 103.250,74 y la TIR anual es 36,83 %. El resultado surge de reemplazar los recargos generales por costos trazables; no se aumentaron las ventas 300/800/1.680. No constituye una garantía: en el escenario conservador el VAN es negativo en USD 223.190,04 y la TIR no queda determinada, mientras que con retención mensual del 85 % el VAN pasa a USD -18.477,62. Por eso la decisión de escalar sigue condicionada a validar el embudo, el margen, la continuidad de recambios y la carga real de importación. Los indicadores permanecen como salidas informativas.

3.4.4.3. Financiamiento necesario y estrategias de soporte

En esta subsección se debe analizar el financiamiento necesario que surge del flujo de fondos y definir, a partir del mismo, una estrategia y alternativas de soporte del flujo de fondos.
Pueden definirse diferentes alternativas para poder soportar el proyecto en caso de que el

financiamiento que se obtenga no sea suficiente, qué recortes pueden realizarse o qué tácticas pueden emplearse para disminuir las necesidades de financiamiento.

El capital mínimo estimado para el escenario base es USD 228.303,06. La estrategia propuesta combina aportes por hitos, acuerdos con laboratorios y clínicas, subsidios de innovación y preventas institucionales solamente después de aceptar el MVP y verificar el marco aplicable. Si el financiamiento es insuficiente se priorizarán requisitos de seguridad, evidencia, adquisición, memoria y comunicaciones; se diferirán funcionalidades evolutivas, expansión comercial y mejoras no críticas. No se recortarán QA, consultas regulatorias ni pruebas necesarias para sostener las afirmaciones del producto.

4. Planificación del proyecto

La planificación combina un Gantt maestro de doce meses con sprints quincenales. El Gantt gobierna las dependencias externas —compras, proveedores, importación, aduana, laboratorios, preserie y revisiones—, mientras que el backlog ágil ordena electrónica, firmware, aplicación, modelos, documentación y correcciones. Esta combinación evita tratar como iterables actividades cuyo plazo depende de terceros y, a la vez, permite aprender de los prototipos sin congelar prematuramente el diseño.

4.1. Plan de producto

4.1.1. MVP: objetivo y alcance

El MVP es el producto mínimo que debe quedar aceptado al finalizar el mes 12. Incluye: parche sensor descartable; módulo electrónico reutilizable; pulsera reutilizable; aplicación móvil; adquisición, almacenamiento y sincronización de datos; historial; avisos acordes con el uso previsto; dos horizontes de estimación evaluados por separado; identificación limitada de factores probablemente asociados; manuales; guía de recambio; trazabilidad entre requisitos y pruebas; y documentación de fabricación y soporte.

El prototipo integrado previsto para el mes 7 es un entregable intermedio. Su finalidad es revelar fallas de integración, calibración, montaje, comunicaciones y consumo antes de construir el candidato a MVP. No se lo presentará como producto terminado ni como evidencia de validación clínica. La aceptación del MVP será funcional y técnica; la validación clínica y la certificación comercial quedan fuera del alcance de estos doce meses.

4.1.2. Versiones evolutivas

- Año 2 — lanzamiento controlado: producción inicial, acuerdos con clínicas y profesionales, soporte, QA de campo y validación del embudo comercial.
- Año 3 — versión evolutiva 1: mejoras de robustez, manufactura, experiencia de uso y costos, condicionadas por la evidencia obtenida.
- Año 4 — versión evolutiva 2: ampliación de capacidad y funciones solamente cuando la evidencia técnica, clínica y regulatoria lo permita.

Cada versión exige revisar alcance, riesgos, costos, datos, inventario, soporte y requisitos regulatorios. Ninguna funcionalidad clínica se incorporará por analogía con el prototipo.

4.2. Organización del proyecto

4.2.1. Equipo de trabajo

La dotación base es de cuatro personas full-time durante doce meses: dos perfiles de ingeniería y dos perfiles técnicos/administrativos. Los perfiles de ingeniería cubren arquitectura, electrónica, firmware, aplicación, datos e integración; los perfiles técnicos/administrativos cubren laboratorio, QA, documentación, compras, proveedores, importación y coordinación.

El liderazgo del proyecto mantiene alcance, presupuesto, riesgos y trazabilidad. Las pruebas de aceptación tendrán revisión independiente de quien implementó la función cuando sea posible, y se contratarán consultas médicas, bioquímicas, legales, regulatorias y contables puntuales.

La capacidad equivalente de planificación es:

$$4 \text{ FTE} \times 12 \text{ meses} \times 160 \text{ h/mes} = 7{,}680 \text{ h brutas.}$$

Las horas son un control derivado de la dotación y no la base del presupuesto. El costo laboral se calcula por rol y por mes; no se suman nuevamente horas valorizadas por el mismo trabajo.

4.2.2. Recursos necesarios

- Infraestructura: oficina/taller por USD 500 mensuales; servicios generales por USD 500 mensuales; nube, licencias y repositorios por USD 500 mensuales.
- Equipamiento: alquiler de equipamiento y laboratorio por USD 1.000 mensuales; estaciones de soldado, instrumental, programadores, computadoras y elementos de seguridad. El responsable técnico verifica disponibilidad y alternativa antes de cada ensayo.
- Insumos: componentes electrónicos, PCB, baterías, carcasas, papel tratado, reactivos, MIP, electrodos, adhesivos, sobres, cables y material de prueba. Compras mantiene lote, proveedor, plazo, merma e inventario.
- Servicios especializados: laboratorio y asesoramiento bioquímico por USD 12.000; consultas médicas por USD 3.000, legales por USD 2.500, regulatorias por USD 3.500 y contables e impositivas por USD 1.000; QA y validación técnica externa por USD 8.000.
- Abastecimiento: cotizaciones alternativas, órdenes, transporte internacional, seguro, despacho, recepción, control de cantidad/calidad e inventario. Los componentes críticos deberán tener alternativa o una contingencia explícita.

4.3. Metodología de trabajo

Se ejecutarán 26 sprints quincenales con planificación, demostración, retrospectiva y revisión de riesgos. El backlog se priorizará por evidencia necesaria y reducción de riesgo. Cada historia deberá indicar responsable, criterio de aceptación, dependencia y evidencia de cierre. Los cambios de alcance se registrarán con su efecto en costo, fecha, requisito y prueba.

4.3.1. Plan maestro de doce meses

Cuadro 8: Cronograma maestro resumido.

Meses	Frente	Resultado verificable	Dependencia
1–3	Gobierno, arquitectura y regulación	Objetivo, uso previsto, requisitos, interfaces, protocolos y criterios de aceptación aprobados	Inicio
1–6	Compras y proveedores	Laboratorios/proveedores relevados; cotizaciones, órdenes, importación, despacho y recepción gestionados	Arquitectura
2–6	Subsistemas	Parche, lector, pulsera, firmware, BLE, aplicación y modelos iniciales ensayables	Materiales
6	Hito de subsistemas	Evidencia de funcionamiento individual y desvíos registrados	Subsistemas
6–7	Integración	Prototipo integrado intermedio, adquisición y enlace extremo a extremo	Hito de subsistemas
7–10	Pruebas e iteración	Autonomía, memoria, BLE, robustez, recambio, calibración, interferencias y repetibilidad verificadas o limitadas	Prototipo integrado
9–10	Candidato a MVP	Correcciones priorizadas y revisión de aceptación	Pruebas
10–12	Cierre técnico y operativo	Validación funcional/técnica, diseño congelado, QA, documentación, entrenamiento y soporte	Candidato a MVP
9–12	Preparación comercial	Acuerdos con clínicas/profesionales y embudo del año 2 documentados	Uso previsto
12	Hito final	MVP aceptado, limitaciones y retrospectiva aprobadas	Todos los frentes

El Gantt detallado, con responsables, dependencias y los doce meses, se mantiene en la hoja Plan 12 meses del modelo financiero. Las compras de preserie se anticipan a los meses 9–11 para disponer de 100 kits aceptados al cierre del año 1 y poder verificar recepción e inventario sin registrar ventas prematuras.

4.3.2. Gestión de la explotación en los años 2 a 4

Después del MVP se utilizarán objetivos trimestrales y un tablero Kanban comercial y operativo. Sus columnas son: Backlog, Prospectado, Contactado, Reunión, Acuerdo, Onboarding, Aliado activo y Seguimiento. Cada tarjeta conservará responsable, próxima acción, fecha objetivo, evidencia y desvío. Los frentes paralelos serán médicos; clínicas; proveedores y producción; inventario y logística; soporte y QA de campo; mejoras del producto; y revisión regulatoria.

Cuadro 9: Objetivos anuales de explotación que se controlan trimestralmente.

Año	Médicos	Clínicas	Kits vendidos	Demos	Onboarding USD
2	18	7	300	7	3.450
3	35	15	800	15	7.125
4	56	24	1.680	24	11.400

Cada trimestre revisará aliados acumulados, ventas, producción bruta, merma, demostradores, retención, horas de soporte y desvíos. El detalle operativo y las fórmulas vinculadas al escenario activo se mantienen en la hoja Plan 12 meses; el año 1 continúa sin demostradores ni ventas.

4.3.3. Entregables y mensurables

- arquitectura, uso previsto, requisitos y matriz requisito–prueba;
- especificaciones, cotizaciones, órdenes, registro de importación/despacho y recepción;
- prototipos de subsistemas y prototipo integrado intermedio;
- protocolos y resultados de pruebas funcionales y técnicas;
- perfil de consumo, autonomía, memoria, comunicaciones y recuperación de datos;
- registro de fallas, desvíos, decisiones y retrabajos;
- candidato a MVP, acta de aceptación, paquete de producción, manuales y soporte;
- plan comercial trazable a clínicas/profesionales, pacientes alcanzables, adopción y retención.

4.3.4. Estimación de plazos y esfuerzo

El plazo comprometido es de doce meses. La dedicación mensual completa produce una capacidad bruta de 7.680 horas, que incluye implementación, coordinación, aprendizaje, compras, documentación, pruebas y correcciones. Si el prototipo o el MVP se completan antes, el tiempo remanente se destinará a ampliar evidencia, robustez y documentación; no se reducirá retroactivamente el presupuesto laboral. El presupuesto del año 1 y el capital mínimo del escenario base son de USD 228.303,06, según el flujo de fondos autoritativo.

4.3.5. Seguimiento

4.3.5.1. Revisiones

Cada sprint cierra con demostración y evidencia. Mensualmente se revisan Gantt, costo, compras, inventario, riesgos y criterios de aceptación. Los hitos de los meses 3, 6, 7, 10, 11 y 12 requieren acta de revisión y decisión de continuar, corregir, limitar alcance o escalar una dependencia.

4.3.5.2. Control de riesgos y desviaciones

Cada desvío tendrá fecha, responsable, impacto, acción, vencimiento y evidencia de cierre. Se controlarán como mínimo: plazo de proveedores, merma, costo, consumo y autonomía, memoria, pérdidas BLE, calibración, montaje, robustez, disponibilidad de datos, usabilidad y requisitos regulatorios. Un cambio que afecte ventas, lanzamiento, producción o soporte deberá actualizar en la misma revisión el Gantt, el backlog, el registro de riesgos y el flujo de fondos.

5. Resumen ejecutivo

5.1. Presentación del proyecto

El proyecto desarrolla en doce meses un MVP portátil para seguimiento metabólico complementario de personas con diabetes tipo 2 o prediabetes. Integra un parche sensor descartable, un módulo lector reutilizable, una pulsera reutilizable y una aplicación móvil. El sistema busca reunir biomarcadores en sudor y señales fisiológicas, presentar historial e incertidumbre e investigar factores probablemente asociados a las variaciones observadas. No reemplaza un CGM, no establece causalidad clínica y no emite recomendaciones automáticas de tratamiento.

El equipo base es de cuatro personas full-time —dos perfiles de ingeniería y dos técnicos/administrativos—, equivalentes a 7.680 horas brutas de capacidad anual. El prototipo integrado del mes 7 es un hito intermedio; el resultado final es un MVP aceptado funcional y técnicamente en el mes 12. La validación clínica y la certificación comercial no están incluidas.

5.2. Mercado, costos y precios

La referencia de población es de aproximadamente cuatro millones de adultos con diabetes tipo 2 en Argentina, pero no se la considera demanda capturable. La entrada al mercado se modela mediante médicos y clínicas aliados. En el escenario base se prevén 18/35/56 médicos y 7/15/24 clínicas en los años 2 a 4, alcanzados desde 90/175/280 prospectos médicos y 35/75/120 clínicas calificadas con 20 % de conversión. Con 40, 50 y 60 pacientes alcanzables por aliado y tasas de adopción de 30 %, 32 % y 35 %, se obtienen 300, 800 y 1.680 kits vendidos. Los médicos son el canal principal; cada clínica recibe un demostrador y onboarding institucional desde el año 2. El precio de planificación es USD 400 por kit y USD 25 por parche de recambio; la retención mensual supuesta es 95 %.

El presupuesto del año 1 es USD 228.303,06. Incluye doce meses de dotación, infraestructura, servicios generales, laboratorio/equipamiento, prototipos, ensayos, consultas especializadas, QA, herramientas, preserie y una reserva técnica trazable. En explotación, el costo directo de fabricación es USD 102,46 por kit y la logística/importación USD 69,06. En la preserie, el costo directo baja a USD 87,20 y la logística/importación a USD 64,03 porque la terminación, programación, prueba y preparación del parche ya están cubiertas por los cuatro FTE. En ambos casos se aplica una carga académica simplificada del 45 % sobre CIF. No se duplican salarios con horas valorizadas ni se utiliza un coeficiente general de fabricación.

5.3. Diseño técnico y aspectos a cubrir

El MVP debe verificar adquisición, calibración, memoria, sincronización BLE, recuperación de datos, autonomía, montaje, recambio, robustez, repetibilidad y trazabilidad de lotes. Como base de diseño, cada dispositivo reserva al menos 128 KiB utilizables para un buffer de 24 horas y apunta a siete días de autonomía, sujeto a perfil de consumo y pruebas de descarga. Compras, importación, despacho, recepción, inventario, QA, soporte y documentación son parte del alcance del proyecto.

5.4. FODA y riesgos

Las fortalezas internas son la dotación full-time con roles definidos, la capacidad multidisciplinaria de integración, la gestión trazable de requisitos/hitos/pruebas y el modelo operativo-financiero conectado. Las principales debilidades son la experiencia práctica e infraestructura especializadas todavía limitadas y la falta de desempeño propio demostrado. Los riesgos dominantes son integración/calibración, disponibilidad de datos, abastecimiento, plazo, adopción, costos y definición regulatoria. Se revisan mensualmente con una rúbrica común de severidad y ocurrencia y con evidencia de mitigación.

5.5. Flujo de fondos, financiamiento y viabilidad

El año 1 es exclusivamente de desarrollo e inversión y no registra ventas. El lanzamiento se inicia en el año 2, condicionado al MVP y a los requisitos regulatorios aplicables. El capital mínimo para cubrir el mayor déficit acumulado es USD 228.303,06. Con los supuestos base, el VAN a una tasa anual del 20 % es USD 103.250,74 y la TIR anual 36,83 %. No se aumentaron las ventas para obtener esos indicadores: el cambio proviene del costeo trazable. El escenario conservador conserva un VAN negativo de USD 223.190,04 y la prueba con retención mensual del 85 % da VAN negativo de USD 18.477,62; por eso la viabilidad depende de validar el embudo, el margen, los recambios y la importación antes de escalar.